

Actividad Propuesta

Miguel Angel Revelo Cordoba

1. Equilibrio

Tome como valores por defecto

$$m_1 = 1,0 \text{ kg}, \quad m_2 = 1,5 \text{ kg}, \quad r_0 = 0,80 \text{ m},$$

1. Condición para movimiento circular uniforme

Considere el caso sin fricción ($\mu = 0$) y suponga que el sistema se prepara con

$$r(0) = r_0, \quad \dot{r}(0) = 0, \quad v_0 = r_0 \dot{\theta}(0),$$

donde v_0 es la velocidad tangencial inicial de la masa m_1 .

- i) Usando la ecuación radial con $\ddot{r} = 0$, obtenga una expresión para la velocidad v_0 necesaria para que la masa m_1 describa un movimiento circular uniforme de radio constante r_0 . Exprese su resultado en términos de m_1 , m_2 , g y r_0 .
- ii) Calcule el valor numérico de v_0 para los parámetros dados ($m_1 = 1,0 \text{ kg}$, $m_2 = 1,5 \text{ kg}$, $r_0 = 0,80 \text{ m}$, $g = 9,81 \text{ m/s}^2$).
- iii) Ingrese ese valor de v_0 en la simulación con $\mu = 0$. Describa cualitativamente el comportamiento observado de $r(t)$: ¿permanece aproximadamente constante? ¿qué ocurre con la masa colgante m_2 ?

2. Desviaciones respecto del equilibrio y oscilaciones radiales

Mantenga los mismos valores de m_1 , m_2 y r_0 , y utilice la velocidad v_0 hallada en el punto anterior como valor de referencia. Considere ahora dos perturbaciones:

- i) Disminuya ligeramente la velocidad inicial, por ejemplo $v_0^{(A)} = v_0 - 0,5 \text{ m/s}$.
- ii) Aumente ligeramente la velocidad inicial, por ejemplo $v_0^{(B)} = v_0 + 0,5 \text{ m/s}$.
- iii) Vuelva a la configuración inicial y esta vez varíe la masa m_2 . ¿Qué ocurre ahora con el sistema? Realice lo mismo para m_1 .

Para ambos casos, con $\mu = 0$:

- iv) Describa cualitativamente la evolución temporal de $r(t)$: ¿Aparecen oscilaciones? ¿Al rededor de que valor de r oscila la masa m_1 ? Relacione lo observado con la noción de equilibrio estable del potencial efectivo $V_{\text{ef}}(r)$.

3. Conservación de la energía

Considere de nuevo el caso sin fricción ($\mu = 0$), con valores de m_1 , m_2 , r_0 y v_0 que produzcan oscilaciones radiales perceptibles.

- i) Escriba la expresión de la energía total

$$E = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{r}^2 + \frac{1}{2}m_1r^2\dot{\theta}^2 + m_2gr$$

e interprete cada término.

- ii) En el caso conservativo, la energía del sistema debería permanecer constante, ¿La energía de la simulación varía? Discuta brevemente a qué se pueden deber las pequeñas variaciones de energía observadas.

4. Efecto de la fricción: sistema no conservativo

Ahora considere un caso con fricción distinta de cero, por ejemplo $\mu = 0,20$, manteniendo los mismos valores de m_1 , m_2 y r_0 . Elija un valor inicial de v_0 suficientemente grande como para que el sistema presente varias oscilaciones antes de detenerse apreciablemente.

- i) Describa cualitativamente cómo cambia el comportamiento de $r(t)$ con el tiempo en presencia de fricción. ¿La amplitud de las oscilaciones aumenta, disminuye o permanece constante?
- ii) Basado en la teoría del problema en el caso conservativo, introduzca un término de fricción y obtenga las ecuaciones de movimiento correspondiente.

5. Razón de masas

En esta parte se estudia cómo influye la razón m_2/m_1 en la dinámica radial. Considere siempre $\mu = 0$ y $r_0 = 0,80$ m, y elija en cada caso un valor de v_0 que produzca oscilaciones apreciables.

- i) Compare el comportamiento de $r(t)$ para un caso con $m_2 < m_1$ (por ejemplo, $m_1 = 2,0$ kg, $m_2 = 0,5$ kg) y otro con $m_2 > m_1$ (por ejemplo, $m_1 = 1,0$ kg, $m_2 = 3,0$ kg). Describa cómo cambian cualitativamente la amplitud y la frecuencia de las oscilaciones radiales.
- ii) Discuta cómo se ve afectada la condición de equilibrio radial cuando se aumenta m_2 manteniendo fijo m_1 . Relacione sus observaciones con la condición de equilibrio

$$\frac{\ell^2}{m_1 r_{\text{eq}}^3} = m_2 g.$$

6. Casos extremos

Para ciertos rangos de parámetros el sistema puede presentar comportamientos extremos: la masa colgante puede caer considerablemente (colapso) o la masa sobre la mesa puede alejarse hasta el borde (escape).

- i) Investigue, mediante la simulación con $\mu = 0$, qué ocurre cuando se fija m_1 y m_2 , y se elige una velocidad inicial v_0 muy pequeña. Describa el comportamiento de la masa colgante.
- ii) Analice el caso opuesto: para los mismos valores de m_1 y m_2 , considere valores de v_0 cada vez mayores. Describa qué ocurre cuando la velocidad inicial es suficientemente grande.

- iii) Relacione estos comportamientos con la forma del potencial efectivo $V_{\text{ef}}(r)$ y discuta en qué sentido se puede hablar de “energía suficiente para escapar” de la región de oscilación.